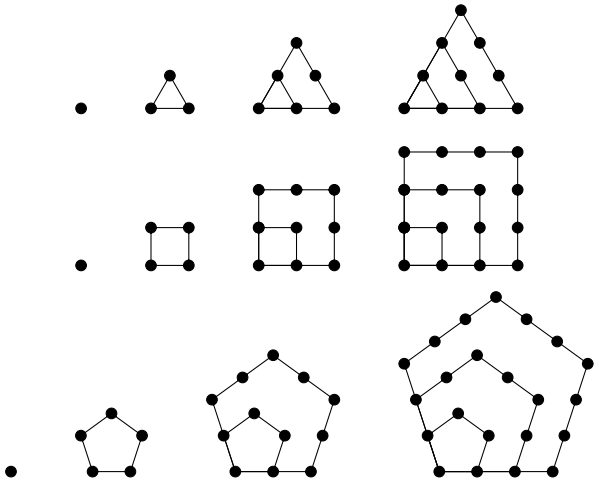
inspira
MATEMÁTICA PARA JÓVENES

Problemas para seguir pensando

Lista bye bye

P1 Los números triangulares son 1, 3, 6, 10, 15, ...; los números cuadrados son 1, 4, 9, 16, 25, ...; los números pentagonales son 1, 5, 12, 22, 35, ... Los siguientes diagramas dan nombre a estos números:



¿Cuáles son los primeros números hexagonales? ¿Cuáles son los primeros números heptagonales? ¿Cuáles son los primeros números "r-gonales"? Dar fórmulas para el n-ésimo número triangular, para el n-ésimo número cuadrado, para el n-ésimo número pentagonal y, en general, para el n-ésimo número r-gonal.

P2 Probar o refutar las siguientes afirmaciones.

(a) Todo entero positivo es, o bien un número triangular, o bien es suma de dos o de tres números triangulares.

(b) Todo entero positivo es suma de, a lo sumo, cuatro números cuadrados.

(c) Todo entero positivo se puede expresar como suma de como mucho cinco números pentagonales.

En general, todo entero positivo se puede escribir como suma de r o menos números r-gonales.

P3 La ecuación $2^m - 3^n = 1$ tiene una cantidad finita de soluciones con m y n enteros. Más en general, si p y q son números primos, entonces la ecuación $p^m - q^n = 1$ tiene, a lo sumo, una cantidad finita de soluciones con m y n enteros ¿Podés generalizar estas afirmaciones?

P4 Si p es un número primo, existen polinomios irreducibles de cualquier grado, en $\mathbb{Z}_p[x]$. Fijado un entero positivo n, definimos el siguiente polinomio:

$$P_n(x) = \prod_f f(x) ,$$

donde el producto se lleva a cabo sobre todos los polinomios *mónicos* irreducibles de grado n en $\mathbb{Z}_p[x]$. Hallar $P_1(x)$. Para un $n > 0$ general, la siguiente identidad es válida en $\mathbb{Z}_p[x]$:

$$\prod_{d|n, d>0} P_d(x) = x^{p^n} - x .$$

P5 Para cada número primo p en el rango $3 < p < 20$, calcular el número N_p, que es la cantidad de soluciones a la ecuación $y^2 = x^3 - x$ con x e y en $\mathbb{Z}_p$. Por ejemplo, para $p = 5$, $N_5 = 7$, pues, en $\mathbb{Z}_5$, las soluciones son

$$(0,0) , \quad (1,0) , \quad (2,1) , \quad (2,4) , \quad (3,2) , \quad (3,4) \quad \text{y} \quad (4,0) .$$

En general, hay una fórmula para N_p:

$$N_p = \begin{cases} p , & \text{si } p \equiv 3 \,(\mathsf{mod}\, 4) , \\ p - 2a , & \text{si } p \equiv 1 \,(\mathsf{mod}\, 4) \text{ y } p = a^2 + b^2 , \end{cases}$$

donde $a + bi$ es un primo en $\mathbb{Z}[i]$ congruente con 1 módulo $2 + 2i$ ¿Podés formular y probar una conjetura en relación con la cantidad de soluciones a la ecuación $y^2 = x^3 - Dx$ en $\mathbb{Z}_p$?

P6 Investigar qué es un cuerpo finito. Demostrar las siguientes afirmaciones.

(a) La cantidad de elementos en un *cuerpo finito* es una potencia de un número primo, p^k.

(b) Para cada primo p y cada entero positivo k, existe un cuerpo de p^k elementos.

(c) Si dos cuerpos finitos tienen la misma cantidad de elementos, entonces son *isomorfos*.

(d) Todo cuerpo finito tiene una raíz primitiva.

P7 Encontrá todas las soluciones (x, y), con x e y enteros a las siguientes ecuaciones:

$$y^2 = x^3 - 2 ; \quad y^2 = x^3 + 7 ; \quad y^2 = x^3 + 1 .$$

En cada caso encontrar todas las soluciones con x e y *racionales*.

P8 Para cada entero d libre de cuadrados, definimos el siguiente conjunto $R_d = \{a + bw_d : a, b \in \mathbb{Z}\}$, donde

$$w_d = \begin{cases} \frac{1+\sqrt{d}}{2}, & \text{si } d \equiv 1 \pmod 4 \quad \text{y} \\ \sqrt{d}, & \text{si no.} \end{cases}$$

(a) El conjunto R_d es cerrado por multiplicación y suma, es decir, si $x, y \in R_d$, entonces $xy \in R_d$ y también $x + y \in R_d$.

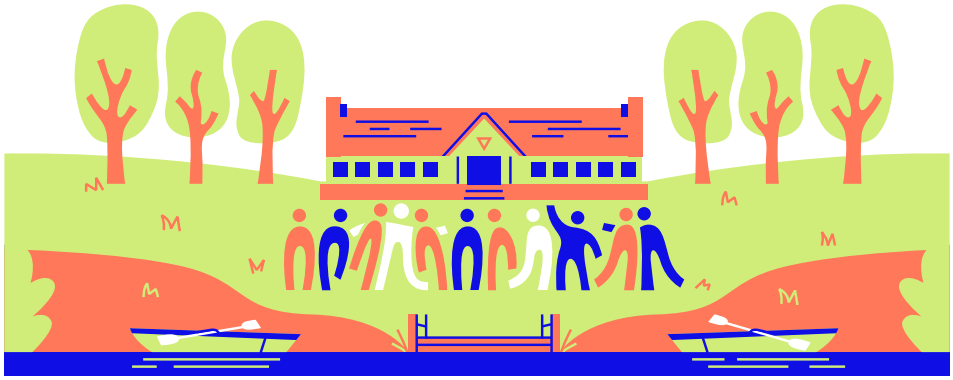
(b) Los valores de d para los que R_d admite un *algoritmo de división* son una cantidad finita ¿Cuáles son?

(c) El sistema R_{-19} no posee algoritmo de división. Sin embargo, es cierto que la ecuación $ax + by = g$ tiene solución (en R_{-19}), siempre que g sea igual al máximo común divisor entre a y b ¿Podés demostrarlo?[1]

(d) Si $p > 2$ es un número primo entero, la ecuación $x^2 - xy + 5y^2 = p$ tiene solución (x e y enteras), si y sólo si -19 es un *residuo cuadrático módulo* p ¿Podés generalizar estas ideas?

(e) ¿Pensás que el Teorema fundamental es válido en R_d para todo entero d libre de cuadrados? ¿Es cierto que el Teorema fundamental es válido en R_d para infinitos d?

Para una discusión sobre estas preguntas, podés consultar, por ejemplo el libro de Hardy y Wright *An Introduction to the Theory of Numbers*, especialmente los capítulos XIV y XV.



[1] El Teorema fundamental de la Aritmética es consecuencia de la resolubilidad de estas ecuaciones. Así, vemos que dicho Teorema es válido en R_{-19}, aunque no exista en este sistema un algoritmo de división.